

中国科学技术大学信息科学技术学院

秋季学期考试试卷

☒ A 卷 ☐ B 卷

课程名称: 线性电子线路 课程编号: 023181

开课院系: 信息科学技术学院 考试形式: 闭卷

姓 名: _____ 学 号: _____ 专 业: _____

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								

一、(每小题 3 分共 21 分) 填空: (答案全部写在答题纸上)

1. 某放大器的电压增益函数为 $A_v(S) = \frac{10^{15} S(S+15)}{(S+150)(S+200)(S+10^6)^2}$, 该放大器的中频增益 A_v 为 _____, 低频截止频率 ω_l 为 _____。

2. 室温下, 实际二极管加正向偏置电压 0.65V 时, 流过二极管的直流电流为 1mA, 若正向偏置电压增加到 0.71V 时, 此时流过二极管的直流电流为 _____。

3. 在三极管共发射放大器中, 如果输出电流 I_c 波形只有正半周产生了失真, 则该管的直流工作点偏向了 _____ 区, 而 I_c 波形只有负半周失真则工作点偏向了 _____ 区。

4. 在三极管放大器中, 测得三个电极的对地电压分别为 -2V、-2.6V 和 -5V, 则该三极管电压为 -5V 的电极为 _____ 极, 该管为 _____ 管 (PNP 或 NPN)。

5. 增强型 MOSFET 的开启电压 V_T 为 2V, 耗尽型 MOSFET 的夹断电压 V_{PG} 也为 2V, 两种管子均工作在饱和电流区, 增强型 MOSFET 管 V_{GS} 的取值范围为 _____, 耗尽型为 _____。 注: N 沟道

6. 设计电流源电路时, 除了考虑合适的输出电流大小外, 还需要考虑的主要设计指标有 _____ (至少回答 2 个指标)。

7. 电压并联负反馈放大器中, 闭环增益 A_{vf} 为 $20k\Omega$, 反馈系数 F_g 为电阻网络, 当放大器开环增益 A_r 变为原来的 2 倍时, A_{vf} 增大到 $22k\Omega$, 则反馈系数 F_g 的值为 _____。

二、(10 分) 电路如图 1 所示, 已知 D_1 和 D_2 为理想二极管, 画出 $0 \leq V_i \leq 10V$ 时, V_o 关于 V_i 的电压传输特性曲线。

三、(14 分) 结型场效应管构成的放大电路如图 2 所示, 所有电容均可认为交流短路。已知管子参数: $I_{DSS} = 5mA$, $V_{P0} = 2.5V$, $r_{ds} = \infty$ 。电路中 $R_D = R_L = 8.2k\Omega$, $R_1 = 0.1k\Omega$, $R_2 = 0.9k\Omega$ 。注: N 沟道

(1) 求静态时的电压 V_{DS} 和该直流工作点处的跨导 g_m ;

(2) 求交流电压增益 A_v 、输入阻抗 R_i 和输出阻抗 R_o 。

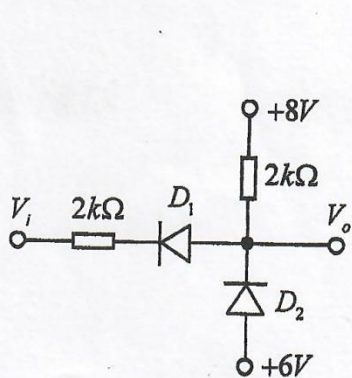


图 1

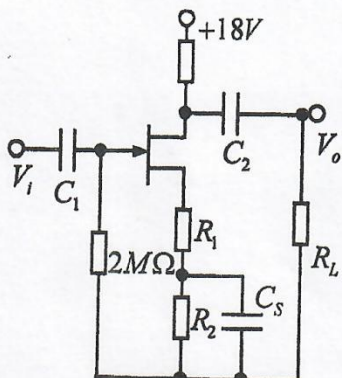


图 2

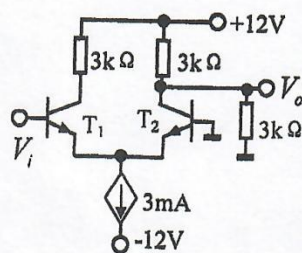


图 3

四、(12分)差分放大电路如图3所示,晶体管的参数相同为 $V_{BE} = 0.7V$, $\beta = 50$, $r_b = 115\Omega$ 。

(1) 若 $V_i = 0V$, 求输出电压 V_o ;

(2) 若 $V_i = -20mV$, 求输出电压 V_o 。

五、(12分)晶体三极管组成的电路如图4所示,所有三极管均工作于线性区。

(1) 若 R_f 构成的反馈是负反馈,判断开关 K 是连接 K_1 点还是连接 K_2 ,并用瞬时极性法简要说明;

(2) 满足负反馈条件开关 K 和 K_1 或 K_2 连接后,判断由 R_f 和其他电阻构成的反馈是四种反馈类型中的哪一种?若该反馈满足深度负反馈条件,求出电路的电压增益。

六、(16分)理想运放组成的电路如图5所示,运放工作于线性区,已知 D_1 和 D_2 为理想二极管,试分别推导出图5(a)和图5(b)中 V_o 和 V_i 的关系式。

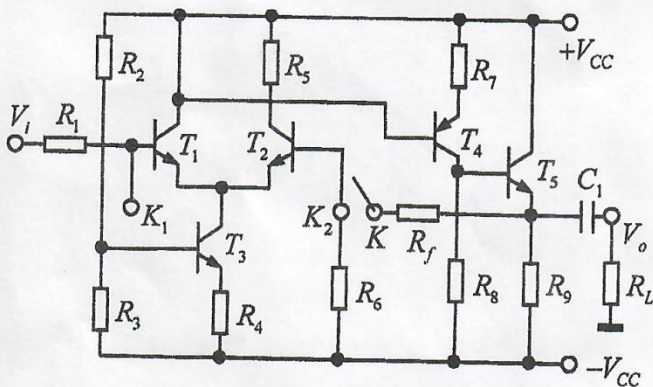


图 4

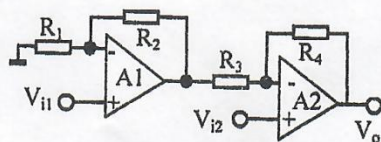


图 5 (a)

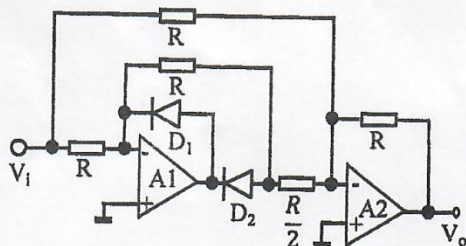


图 5 (b)

七、(15分)已知运放内部电路共有三个极点,转角频率分别为 $f_1 = 0.5MHz$ 、 $f_2 = 10MHz$ 和 $f_3 = 100MHz$,其中 f_1 由运放内部 R, C 电路确定, $R = 30k\Omega$ 。有频率补偿端。运放的中频开环电压增益为 $80dB$ 。

(1) 写出该运放的电压传递函数 $A_v(jf)$ 的表达式;

(2) 运放加纯阻反馈网络,求相位裕量为 45° 时的反馈系数;

(3) 运放接成右图所示电路,该电路是否可以稳定工作?

若要求电路仍有 45° 的相位裕量,问此时补偿电容为多大?

